

C++ & QT Day1-hw3 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 1) 플레이어의 HP, MP가 있고 몬스터를 공격하면 MP가 -1씩 깎임
- 2) 몬스터의 HP가 0이 되면 프로그램 종료
- 3) 또한 MP가 0인 상태에서 공격하면 프로그램 종료(MP == 0까지는 괜찮음)
- 4) U,R,D,L에 따라 x,y 좌표 이동함

- 조건: 1. 플레이어 클래스, 몬스터 클래스를 각각 생성해야함
2. 명령어를 입력 받아 플레이어가 이동, 공격, status를 표기해야함
3. 제공된 클래스 구성을 따라야함
4. 헤더파일과 소스 파일로 따로 나누어 구분할 것

2. 계획

- 1) 좌표 이동은 move 함수로 처리 -> 계속 갱신해야됨
- 2) 전체 로직을 while문으로 감싼 후 무한루프 돌리고 특정 조건일 때만 break하도록 코딩
- 3) 공격 성공 확률은 따로 명시되어있지않아 성공확률 40%로 임의 설정했습니다.

3. 코드 구조

- move 함수들은 int move 를 1 혹은 -1로 설정하여 그만큼 움직이도록 활용했습니다.
- Attack 함수에서 공격을 실패하던 성공하던 MP는 깎여야하므로 if와 else문 모두 MP-를 썼습니다.
- 만약 공격을 성공했을 때에는 HP== 0 이 되는 경우가 있고 MP < 0이 되는 경우가 있으니 그 부분을 조건문으로 작성했습니다
- 반면 공격이 실패했을 때에는 MP<0이 되는 경우 밖에 없으니 그 부분만 조건문으로 작성했습니다.

4. 코드를 짜며 어려웠던 점

1) class 생성자와 소멸자

- google 예제 자료를 찾아본 결과 생성자와 소멸자를 사용하는 예제도 있고 아예 사용하지 않는 예제도 있어서 혼란스러웠습니다.
- 캐릭터 초기 값을 CPP파일에서 초기화하지않고 HPP파일에서 선언하는 예제를 보고 저도 hpp 파일에서 미리 선언해줬습니다.
- 또한 "this ->x = x;" 이렇게 쓴 부분은 강의 자료의 class 구현부 아래의 [cf) this] 부분을 참고하여 문제를 해결했습니다.

2) while 탈출 조건 정확히 맞추기

- 몬스터의 HP == 0 이거나 플레이어의 MP<0일 때 break 하도록 코딩
- 근데 디버깅을 해보니 HP가 0이 되어도 공격을 한번 더 해야 게임이 끝남
- MP도 0에서 한번 더 쓰면 끝나야되는데 -1에서 한번 더 써야 끝남
- 원래는 Attack 함수 구조에서 if(percent > 60) 바로 아래에 MP-, target.Be_Attacked 등을 쓰지않고 else if(MP<0) 아래에 else 문을 하나 더 써서 그 안에서 작동시켰었습니다.
- 그랬더니 MP-, target.Be_Attacked가 정상적으로 작동해야할 시기보다 한단계 더 늦게 작동되는 문제가 생겼습니다.
- 따라서 else 문을 없애고 if문 최상단에 위치시켜 올바르게 작동하도록 수정했습니다.

3) Attack(Monster &target) 함수 이해

- Attack(Monster &target) 부분에서 &가 왜 쓰이는지, 어떻게 활용해야하는건지, 앞에 Monster와는 어떤 관계가 있는지 이해하지 못해 사용하기 어려웠습니다.
- 이 내용은 AI에게 질문하였고 더 자세한 내용은 AI 보고서에 기재하겠습니다.

5. 코드를 짜며 느낀점

- 간단한 게임이라도 게임을 코딩할 때에는 코드의 순서에 따라 게임의 결과가 바뀐다는 것을 느낄 수 있었습니다. MP-, target.Be_Attacked을 else 문에 넣었던 것처럼 제대로 작동되는 것처럼 보여도 한끗차이로 게임의 퀄리티가 달라질 수 있음을 깨달았습니다.

6. 실행 화면

```
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
MP 부족 !
```

```
Type Command(A/U/D/R/L/S)
R
X Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
R
X Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
L
X Position -1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
D
Y Position -1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
D
Y Position -1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
R
X Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
U
Y Position 1 moved!
Type Command(A/U/D/R/L/S)
S
HP: 50
MP: 10
Position: 2, -1
Type Command(A/U/D/R/L/S)
```

```
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 50
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 50
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 40
Type Command(A/U/D/R/L/S)
S
HP: 50
MP: 5
Position: 3, -1
Type Command(A/U/D/R/L/S)
```

```
A
공격 실패 !
남은 체력 : 30
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공 !
남은 체력 : 20
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 20
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공 !
남은 체력 : 10
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 실패 !
남은 체력 : 10
Type Command(A/U/D/R/L/S)
A
공격 성공 !
남은 체력 : 0
monster died!
```